



计算机网络 第 9 课 互联网协议：格式与编址 作
业

班级： 软工 23 级数媒班 学号： 37220232203780 姓名： 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	D	D	C	C	C	C	B	B	A	B
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项	C	A	B	C	D	C	D	C	B	D

二、简答题

21 A 22 C 23 B 24 D 25 C 26 D 27 B 28 A 29 D 30 D 31 D 32 A 33 AB 34 D 35
C 36 B 37 B 38 D 39 C 40 DB 41 D 42 D 43 C 44 C 45 B

第 46 题

答:0.0.0.0 启动时用作本机地址；127.*.*是本地环路地址，仅用于测试，
59.77.5.212 对外网指示自身 IP 的地址。



第 47 题

答:2, 192.168.224.1 和 192.168.232.25、192.168.223.225 和 192.168.216.5。

第 48 题

答:可以出现在源地址: 常规单播地址, 私有地址, 环回地址, 特殊地址 0.0.0.0。

可以出现在目的地址: 常规单播地址, 私有地址, 环回地址, 有限广播, 定向广播, 组播地址。

第 49 题

答:61.116.7.191。前面 n 位为 0, 后面 32-n 位为 1; 61.116.7.131/26 的掩码是 225.225.225.192。

第 50 题

答:IPv4 报文头格式的组成 (基本长度: 20B):

—版本:4bits, 取值: 4。

—报头长度: 4bits, 单位为 4Bytes。

—服务类型: 8bits, 未实际使用。

—报文总长度: 16bits, 单位为字节。

—标识: 16bits, IP 软件在存储器中的计数器在产生一个数据报后自增 1,



并将值赋给标识字段，标识在分片时复制。

—分片标志：3bits，高到低位：无意义、不分片、有分片。

—片偏移：13bits，分片在原始报文的位置，单位为 8Bytes。

—生存时间（TTL）：8bits，单位为 s，路由器减去其在环节所消耗时间，直至零丢弃。

—协议类型：8bits，可能的取值有：ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF 等，用于将数据交给第四层的哪个软件。

—报头校验和：16bits，检验报头的完整性，不含数据部分。

—源 IP 地址：32bits。

—目标 IP 地址：32bits。

—选项内容：1~40bits，用来支持排错、测量和安全等措施。

—填充部分：长度可变，为了使报文头部是 4Bytes 的整数倍。

第 51 题

答:需要满足 $2^{h_i-2} \geq$ 所需主机数，其中 h_i 是第 i 个部门主机位位数。 $h_1=5$ ， $h_2=5$ ， $h_3=5$ ， $h_4=2$ 。掩码分别为 /27，/27，/27，/30。划分结果：部门 1:210.34.0.0/27，范围 210.34.0.0~210.34.0.31；部门 2:210.34.0.32/27，范围：210.34.0.32~210.34.0.63；部门 3:210.34.0.64/27，范围 210.34.0.64~210.34.0.95；部门 4:210.34.0.96/30，范围 210.34.0.96~210.34.0.99。



第 52 题

(1) 答:64 个。二进制末两位为 11 的地址,都是某种子网划分下的广播地址,即需要满足最后一个字节 $\%4=3$,地址为 $192.168.0.(4*n-1)$, $0 \leq 4*n-1 \leq 255$, $n \in \mathbb{N}_+$ 。

(2) 答:最小地址为 192.168.0.3。地址类型:广播地址;网络位数:30 位;子网位数:6 位;主机位数:2 位;子网掩码:255.255.255.252;子网掩码支持的子网数量:64;一个子网内的主机数量:2。

三、编程题

代码上传于: https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业 9_
互联网协议: 格式和编址。